如何檢視配額資訊
ONTAP 9

NetApp
March 27, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/volumes/view-quota-concept.html on March 27, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

如何檢視配額資訊 1
如何檢視配額資訊總覽 1
如何使用配額報告來查看哪些配額有效 1
強制配額為何與設定的配額不同 4
使用配額報告來判斷哪些配額限制寫入特定檔案 5
用於顯示配額資訊的命令 5
何時使用Volume配額原則規則show和Volume配額報告命令 6

如何檢視配額資訊

如何檢視配額資訊總覽

您可以使用配額報告來檢視詳細資料、例如配額規則和原則的組態、強制和設定配額、以及配額調整和重新初始化期間發生的錯誤。

檢視配額資訊在下列情況下非常實用：

- 設定配額：例如設定配額和驗證組態
- 回應即將達到磁碟空間或檔案限制或已達到限制的通知
- 回應更多空間的要求

如何使用配額報告來查看哪些配額有效

由於配額互動的方式各不相同、因此與您明確建立的配額相比、配額效果更高。若要查看哪些配額有效、您可以檢視配額報告。

下列範例顯示FlexVol 套用在某個範圍Vol1上的不同配額類型、以及該磁碟區中所含qtree Q1的配額報告：

範例：未針對**qtree**指定使用者配額

在此範例中、磁碟區vol1包含一個qtree、即Q1。系統管理員已建立三個配額：

- vol1 的預設樹狀目錄配額上限為 400MB
- vol1 的預設使用者配額上限為 100MB
- 使用者 jsmith 的 vol1 為 200MB 的明確使用者配額限制

這些配額的配額規則類似於下列範例：

```
cluster1::*> volume quota policy rule show -vserver vs1 -volume vol1

Vserver: vs1               Policy: default           Volume: vol1
                                                Soft             Soft
                         User         Disk     Disk   Files    Files
Type   Target    Qtree   Mapping     Limit    Limit   Limit    Limit
Threshold
-----  --------  ------- -------  --------  -------  ------  -------
---------
tree   ""        ""      -           400MB        -       -        -
-
user   ""        ""      off         100MB        -       -        -
-
user   jsmith    ""      off         200MB        -       -        -
-
```

這些配額的配額報告類似於下列範例：

```
cluster1::> volume quota report
Vserver: vs1
                                    ----Disk----  ----Files-----   Quota
Volume   Tree      Type    ID        Used  Limit    Used   Limit
Specifier
-------  --------  ------  -------  -----  -----  ------  ------
---------
vol1     -          tree   *           0B  400MB       0       -   *
vol1     -          user   *           0B  100MB       0       -   *
vol1     -          user   jsmith    150B  200MB       7       -   jsmith
vol1     q1         tree   1           0B  400MB       6       -   q1
vol1     q1         user   *           0B  100MB       0       -
vol1     q1         user   jsmith      0B  100MB       5       -
vol1     -          user   root        0B    0MB       1       -
vol1     q1         user   root        0B    0MB       8       -
```

配額報告的前三行顯示系統管理員指定的三個配額。由於其中兩個配額是預設配額、ONTAP 所以不只是由NetApp自動建立衍生配額。

第四行顯示從vol1中每個qtree的預設樹狀結構配額衍生的樹狀結構配額（在此範例中、僅Q1）。

第五行顯示為qtree建立的預設使用者配額、這是因為磁碟區上存在預設使用者配額和qtree配額。

第六行顯示在qtree上為jsmith建立的衍生使用者配額、因為qtree（第5行）有預設的使用者配額、而使用者jsmith擁有該qtree上的檔案。請注意、 qtree Q1 中套用至使用者 jsmith 的限制、並不是由明確的使用者配額限制（ 200MB ）所決定。這是因為磁碟區上有明確的使用者配額限制、所以不會影響qtree的限制。而是由 qtree 的預設使用者配額（ 100MB ）來決定 qtree 的衍生使用者配額限制。

最後兩行會顯示更多使用者配額、這些配額是從磁碟區和qtree上的預設使用者配額衍生而來。在Volume和qtree上為root使用者建立了衍生的使用者配額、因為root使用者在Volume和qtree上擁有檔案。由於root使用者在配額方面獲得特殊處理、因此其衍生配額僅會追蹤配額。

範例：為**qtree**指定使用者配額

此範例與上一個範例類似、只是系統管理員在qtree上新增了兩個配額。

還有一個Volume、vol1和qtree、Q1。系統管理員已建立下列配額：

- vol1 的預設樹狀目錄配額上限為 400MB
- vol1 的預設使用者配額上限為 100MB
- 對於 200MB 的用戶 jsmith 而言、 vol1 的明確使用者配額限制
- qtree Q1 的預設使用者配額上限為 50MB
- 對於 75MB 的使用者 jsmith 、 qtree Q1 的明確使用者配額限制

這些配額的配額規則如下所示：

```
cluster1::> volume quota policy rule show -vserver vs1 -volume vol1

Vserver: vs1               Policy: default           Volume: vol1
                                                Soft             Soft
                         User         Disk     Disk   Files    Files
Type   Target    Qtree   Mapping     Limit    Limit   Limit    Limit
Threshold
-----  --------  ------- -------  --------  -------  ------  -------
---------
tree   ""        ""      -           400MB        -       -        -
-
user   ""        ""      off         100MB        -       -        -
-
user   ""        q1      off          50MB        -       -        -
-
user   jsmith    ""      off         200MB        -       -        -
-
user   jsmith    q1      off          75MB        -       -        -
-
```

這些配額的配額報告如下所示：

```
cluster1::> volume quota report
Vserver: vs1
                                     ----Disk----  ----Files-----   Quota
Volume   Tree      Type    ID        Used  Limit    Used   Limit
Specifier
-------  --------  ------  -------  -----  -----  ------  ------
---------
vol1     -          tree   *           0B  400MB       0       -   *
vol1     -          user   *           0B  100MB       0       -   *
vol1     -          user   jsmith   2000B  200MB       7       -   jsmith
vol1     q1         user   *           0B   50MB       0       -   *
vol1     q1         user   jsmith      0B   75MB       5       -   jsmith
vol1     q1         tree   1           0B  400MB       6       -   q1
vol1     -          user   root        0B    0MB       2       -
vol1     q1         user   root        0B    0MB       1       -
```

配額報告的前五行會顯示系統管理員所建立的五個配額。由於其中有些配額是預設配額、ONTAP 所以不只是使用者配額、所以會自動建立衍生配額。

第六行顯示從vol1中每個qtree的預設樹狀結構配額衍生的樹狀結構配額（在此範例中、僅Q1）。

最後兩行顯示從磁碟區和qtree上的預設使用者配額衍生的使用者配額。在Volume和qtree上為root使用者建立了衍生的使用者配額、因為root使用者在Volume和qtree上擁有檔案。由於root使用者在配額方面獲得特殊處理、因此其衍生配額僅會追蹤配額。

由於下列原因、未建立其他預設配額或衍生配額：

- 雖然使用者同時擁有磁碟區和qtree上的檔案、但並未為jsmith使用者建立衍生的使用者配額、因為使用者在這兩個層級都有明確的配額。
- 沒有為其他使用者建立衍生的使用者配額、因為其他使用者在磁碟區或qtree上都沒有擁有檔案。
- 磁碟區上的預設使用者配額並未在qtree上建立預設使用者配額、因為qtree已有預設的使用者配額。

強制配額為何與設定的配額不同

強制配額與設定的配額不同、因為導出配額是在未設定的情況下強制執行、但只有在成功初始化之後才會強制執行設定的配額。瞭解這些差異有助於比較配額報告中顯示的強制配額與您設定的配額。

配額報告中顯示的強制配額可能會因下列原因而與設定的配額規則不同：

- 導出的配額不會被設定為配額規則、ONTAP 而會自動建立衍生配額、以回應預設配額。
- 配額規則設定完成後、磁碟區上的配額可能尚未重新初始化。
- 在磁碟區上初始化配額時可能發生錯誤。

使用配額報告來判斷哪些配額限制寫入特定檔案

您可以使用磁碟區配額報告命令搭配特定檔案路徑、來判斷哪些配額限制會影響檔案的寫入作業。這有助於您瞭解哪些配額會妨礙寫入作業。

步驟

1. 使用volume quota report命令搭配-path參數。

顯示影響特定檔案的配額範例

下列範例顯示命令和輸出、以判斷哪些配額對FlexVol 位於「示例」Volume vol2中qtree Q1的檔案檔案檔案1有效：

```
cluster1:> volume quota report -vserver vs0 -volume vol2 -path
/vol/vol2/q1/file1
Virtual Server: vs0
                                     ----Disk----  ----Files-----   Quota
Volume   Tree      Type    ID        Used  Limit    Used   Limit
Specifier
-------  --------  ------  -------  -----  -----  ------  ------
---------
vol2     q1        tree    jsmith     1MB  100MB       2   10000   q1
vol2     q1        group   eng        1MB  700MB       2   70000
vol2               group   eng        1MB  700MB       6   70000   *
vol2               user    corp\jsmith
                                      1MB   50MB       1       -   *
vol2     q1        user    corp\jsmith
                                      1MB   50MB       1       -
5 entries were displayed.
```

用於顯示配額資訊的命令

您可以使用命令來顯示配額報告、其中包含強制配額和資源使用量、顯示配額狀態和錯誤的相關資訊、或是配額原則和配額規則的相關資訊。

您只能在FlexVol 下列指令上執行：

如果您想要...	使用此命令...
檢視強制配額的相關資訊	`volume quota report`
檢視配額目標的資源使用量（磁碟空間和檔案數）	`volume quota report`
決定允許寫入檔案時、哪些配額限制會受到影響	`volume quota report` 使用 `-path` 參數

如果您想要...	使用此命令...
顯示配額狀態、例如 `on`、 `off`和 `initializing`	`volume quota show`
檢視配額訊息記錄的相關資訊	`volume quota show` 使用 `-logmsg` 參數
檢視配額初始化和調整大小期間發生的錯誤	`volume quota show` 使用 `-instance` 參數
檢視配額原則的相關資訊	`volume quota policy show`
檢視配額規則的相關資訊	`volume quota policy rule show`
檢視指派給儲存虛擬機器（SVM、先前稱為Vserver）的配額原則名稱	`vserver show` 使用 `-instance` 參數

如需詳細資訊、請參閱每個命令的手冊頁。

何時使用Volume配額原則規則show和Volume配額報告命令

雖然這兩個命令都會顯示配額的相關資訊、但是 `volume quota policy rule show` 在期間快速顯示已設定的配額規則 `volume quota report` 命令會消耗更多時間和資源、顯示強制配額和資源使用量。

- `volume quota policy rule show` 命令可用於下列用途：
  - 在啟動配額規則之前、請先檢查配額規則的組態

    無論配額已初始化或調整大小、此命令都會顯示所有已設定的配額規則。
  - 快速檢視配額規則、而不影響系統資源

    由於此命令不會顯示磁碟和檔案使用量、因此不會像配額報告那樣耗用大量資源。
  - 在未指派給SVM的配額原則中顯示配額規則。
- `volume quota report` 命令可用於下列用途：
  - 檢視強制配額、包括衍生配額
  - 檢視每個有效配額所使用的磁碟空間和檔案數量、包括受衍生配額影響的目標

    （對於預設配額、使用量會顯示為「0」、因為系統會根據產生的衍生配額來追蹤使用量。）
  - 決定哪些配額限制會影響何時允許寫入檔案

    新增 `-path` 的參數 `volume quota report` 命令。

配額報告是資源密集的作業。如果您在FlexVol 叢集中的許多個資料區上執行、可能需要很長時間才能完成。更有效率的方法是檢視SVM中特定磁碟區的配額報告。

版權資訊

Copyright © 2024 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。 美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 http://www.netapp.com/TM 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。